

命题逻辑自测题

一、判断题

- (×) 1. 命题“北京和上海的距离是远的”是一个复合命题。
- (×) 2. 命题公式 $Q \vee R$ 是命题公式 $(P \wedge Q) \vee R$ 的子公式。

二、填空题

1. 令 P : 他聪明, Q : 他用功, 则命题“虽然他聪明, 但是他不用功。”可符号化为 $P \wedge \neg Q$ 。
2. 通常, 一元谓词表达了客体的“性质”, 而多元谓词表达了客体之间的 关系。
3. 令 R : 我喜欢唱歌, S : 我喜欢打球, 则命题“唱歌和打球我至少喜欢一个。”可符号化为 $R \vee S$ 。
4. 令 A : 我将去镇上, B : 我有时间, 则命题“我将去镇上, 仅当我有时间”可符号化为 $A \rightarrow B$ 。

三、符号化下列命题, 并推理。

1、所有的有理数都是实数, 某些有理数是整数, 因此某些实数是整数。其中, $R(x)$: x 是实数; $Q(x)$: x 是有理数; $I(x)$: x 是整数。

前提: $(\forall x)(Q(x) \rightarrow R(x))$, $(\exists x)(Q(x) \wedge I(x))$

结论: $(\exists x)(R(x) \wedge I(x))$

- (1) $(\exists x)(Q(x) \wedge I(x))$
- (2) $Q(a) \wedge I(a)$
- (3) $Q(a)$
- (4) $(\forall x)(Q(x) \rightarrow R(x))$
- (5) $Q(a) \rightarrow R(a)$
- (6) $R(a)$
- (7) $I(a)$
- (8) $R(a) \wedge I(a)$
- (9) $(\exists x)(R(x) \wedge I(x))$

2、任何大学生如果他不喜欢上课，那么他就喜欢打游戏；每一个大学生或者不喜欢打游戏，或者喜欢看书；有的大学生不爱看书。所以有的大学生爱上课。

（论域：所有大学生集合）

令： $P(x)$ ： x 喜欢上课，

$Q(x)$ ： x 喜欢打游戏，

$R(x)$ ： x 喜欢看书。

前提： $(\forall x)(\neg P(x) \rightarrow Q(x))$ ， $(\forall x)(\neg Q(x) \vee R(x))$ ， $(\exists x)(\neg R(x))$

结论： $(\exists x)(P(x))$

(1) $(\exists x)(\neg R(x))$

(2) $\neg R(c)$

(3) $(\forall x)(\neg Q(x) \vee R(x))$

(4) $\neg Q(c) \vee R(c)$

(5) $\neg Q(c)$

(6) $(\forall x)(\neg P(x) \rightarrow Q(x))$

(7) $\neg P(c) \rightarrow Q(c)$

(8) $P(c)$

(9) $(\exists x)(P(x))$